Complejo Escolar Católico San Francisco



Nombre del Proyecto:

Casa Inteligente

Asignatura:
Diplomado en Robótica

Docente:
Lic. Carlos Galdamez

Integrantes:

- **2772327** Alberto Aguilar María de los Angeles
- **4975481** López Medrano keyly Marely
- **4842048** Hernández Monroy Reyna Nohemy
- **4601131** Rodríguez Mejia Angel Moises
- **6078903** Escobar Duran Yisela Rosmery

Fecha de entrega:
lunes 19 de octubre

Evento:
"Proyecto de Robótica – Mini Expo Feria 2026"

Año:
2026

Innovación hoy, para un mejor mañana

Contenido

Introducción 3
Marco teórico 4
BLOQUE I – FUNDAMENTACIÓN 4
¿Qué problema resuelve nuestro robot? 4
Objetivo general 4
Objetivos específicos 4
¿Qué sabemos del tema? 5
BLOQUE II – DISEÑO DEL SISTEMA 5
Diagrama de bloques / Arquitectura 5
¿Por qué elegimos estos componentes? 7
Diseño mecánico 7
BLOQUE III – RECURSOS Y COMPONENTES 9
Presupuesto 9
Software y herramientas utilizadas 10
BLOQUE IV – IMPLEMENTACIÓN 10
Ensamblaje y cableado 10
Desarrollo del Software / Firmware 11
Integración: cómo unimos todo 11
BLOQUE V – PRUEBAS Y VALIDACIÓN 12
Seguridad 12
Check list de validación final 12
BLOQUE VI – OPERACIÓN Y PRODUCTO FINAL 13
¿Cómo se usa el robot? 13
BLOQUE VII – CIERRE Y RESULTADOS 13
¿Logramos lo que nos propusimos? 13
¿Qué aprendimos? 14
Agradecimientos / Créditos 14
Conclusión 15

Introducción

En este stand presentamos un sistema interactivo de casa inteligente diseñado para optimizar el consumo energético y automatizar la seguridad del hogar mediante el uso de sensores ambientales. Este proyecto resuelve la falta de accesibilidad a la tecnología domótica convencional y combate el alto desperdicio de energía en las viviendas, ofreciendo una alternativa funcional, económica y eficiente.

Para la Mini Expo, mostraremos una maqueta a escala plenamente operativa donde los visitantes podrán interactuar en tiempo real con el control de iluminación automática, monitoreo de temperatura. Con un fuerte compromiso con el medio ambiente y la conciencia social, la estructura fue construida utilizando cartón, plástico y componentes electrónicos reutilizados, demostrando que la innovación tecnológica sostenible y de impacto comunitario está al alcance de todos.

Marco teórico

BLOQUE I – FUNDAMENTACIÓN

¿Qué problema resuelve nuestro robot?

El proyecto casa inteligente resuelve el alto costo de la tecnología domótica comercial y la vulnerabilidad en la gestión del hogar, ofreciendo una solución accesible para democratizar el uso de las casas inteligentes. Por un lado, aborda el constante desperdicio de energía eléctrica al automatizar la iluminación y optimizar el consumo de recursos de forma eficiente. Por otro lado, atiende los riesgos de seguridad en la vivienda mediante el monitoreo ambiental continuo, detectando a tiempo elevaciones críticas de temperatura para prevenir accidentes antes de que ocurran.

Objetivo general

construir una casa inteligente, un prototipo interactivo de casa inteligente a escala fabricado con materiales reciclados y sensores ambientales, capaz de automatizar el control de iluminación, monitorear la temperatura y detectar fugas de gas para optimizar el consumo energético y mejorar la seguridad en el hogar.

Objetivos específicos

Lograr que el servomotor accione automáticamente el despliegue de una rejilla de ventilación o persiana en menos de **2 segundos** al registrar una temperatura superior a los **28 °C**, optimizando el flujo de aire interno de la maqueta.

Configurar la red de LEDs para que se encienda de manera automatizada al detectar niveles de oscuridad inferiores al **30%**, enviando simultáneamente una señal a la pantalla LCD para actualizar el estado del sistema a *"Modo Noche"* en menos de **1 segundo**.

Validar la viabilidad de la tecnología domótica accesible mediante un modelo a escala 100% operativo que reduzca el consumo energético estimado en la maqueta y demuestre su aplicación práctica en viviendas reales.

Demostrar ante la comunidad escolar que es posible construir soluciones tecnológicas sostenibles reutilizando al menos un **80%** de materiales de

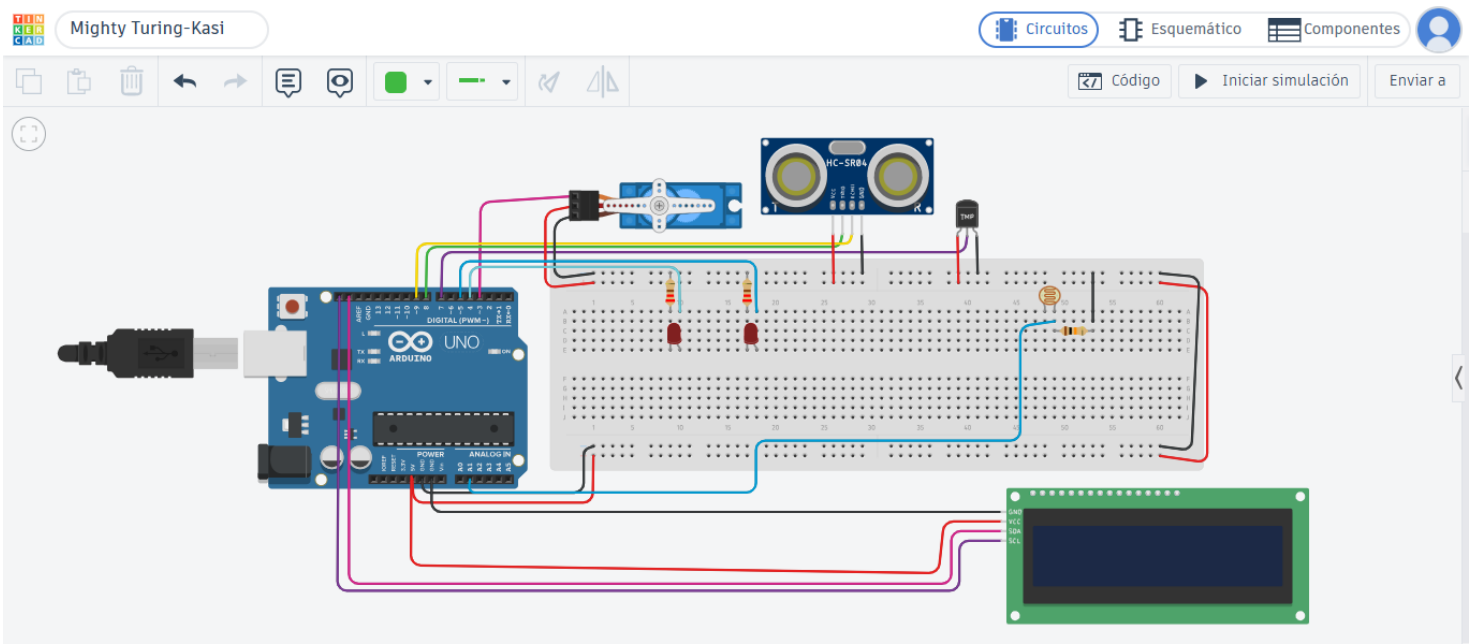
desecho (como cartón y plástico), promoviendo la innovación con impacto social positivo.

¿Qué sabemos del tema?

Para desarrollar la casa inteligente, primero tuvimos que aprender cómo interactúan los componentes electrónicos y cómo se comunican entre sí. Descubrimos que el **sensor ultrasónico** funciona mediante el principio del eco, emitiendo ondas de sonido imperceptibles que rebotan en los objetos para medir distancias exactas y así detectar cuando alguien se aproxima a la vivienda. Por otro lado, la técnica **PWM** (Modulación por Ancho de Pulso) nos permitió simular señales variables encendiendo y apagando la corriente a gran velocidad; gracias a esto logramos graduar con precisión la intensidad de la iluminación LED y controlar el movimiento suave del servomotor que abre las persianas. Finalmente, para mostrar los datos de la casa sin saturar el circuito, implementamos el protocolo de comunicación **I2C** en la pantalla LCD, el cual reduce las conexiones a solo dos cables de datos, simplificando el cableado de la maqueta y optimizando el espacio para el resto de sensores.

BLOQUE II – DISEÑO DEL SISTEMA

Diagrama de bloques / Arquitectura

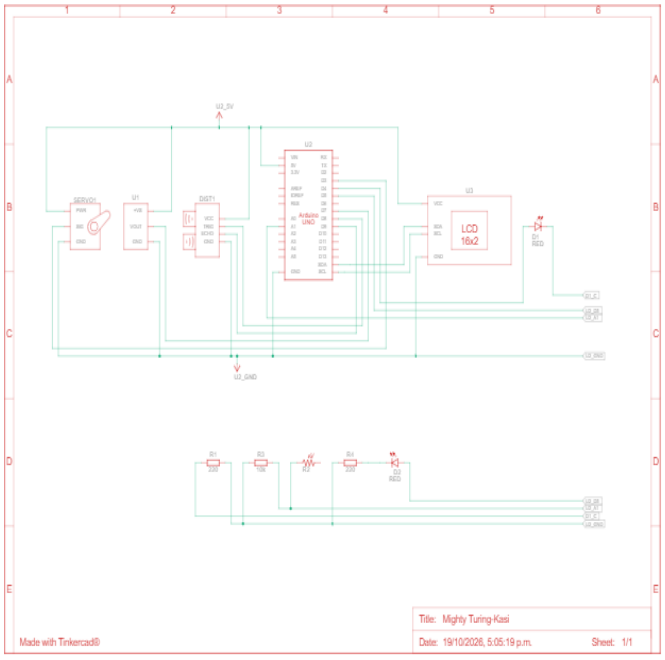


Mighty Turing-Kasi

Circuitos | Esquemático | Componentes

Vista esquemática

Descargar PDF



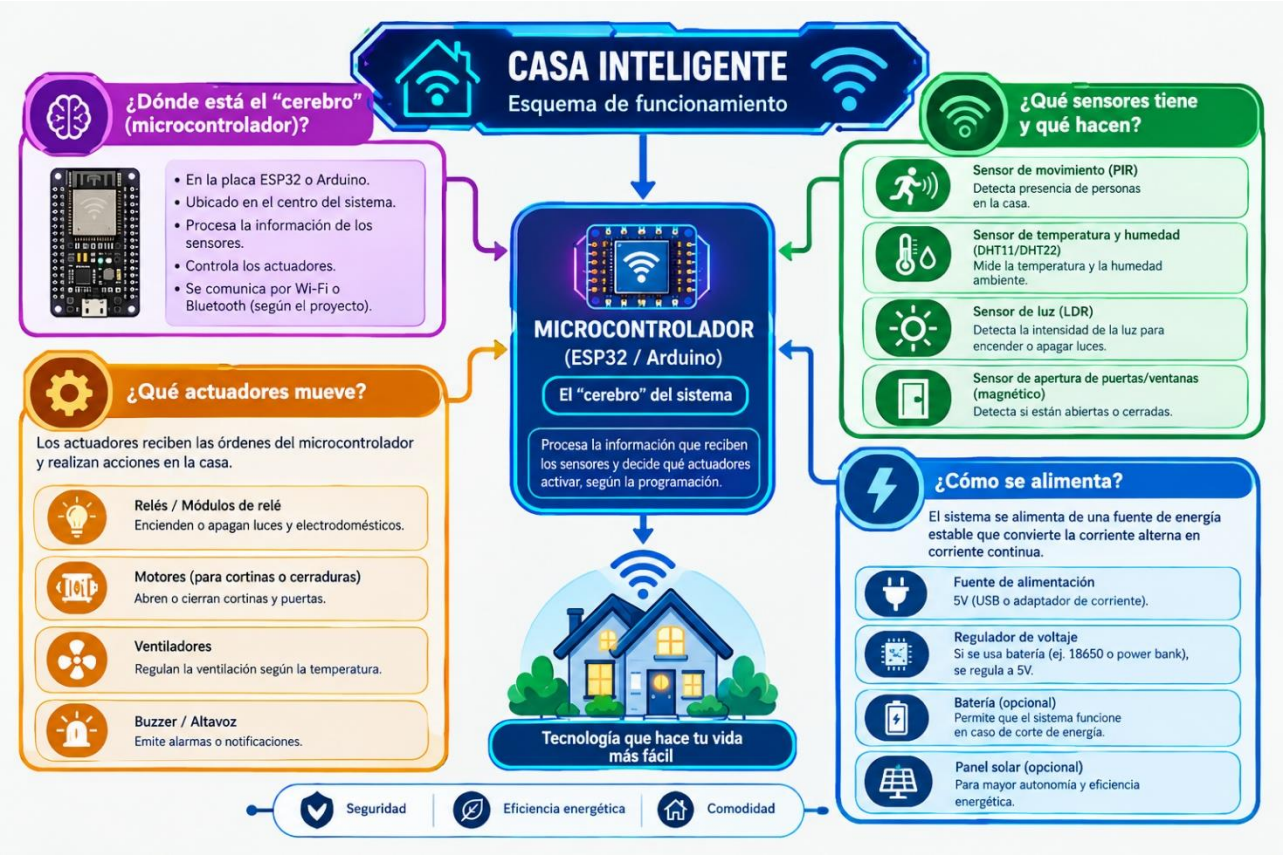
Mighty Turing-Kasi

Circuitos | Esquemático | Componentes

Lista de componentes

Descargar CSV

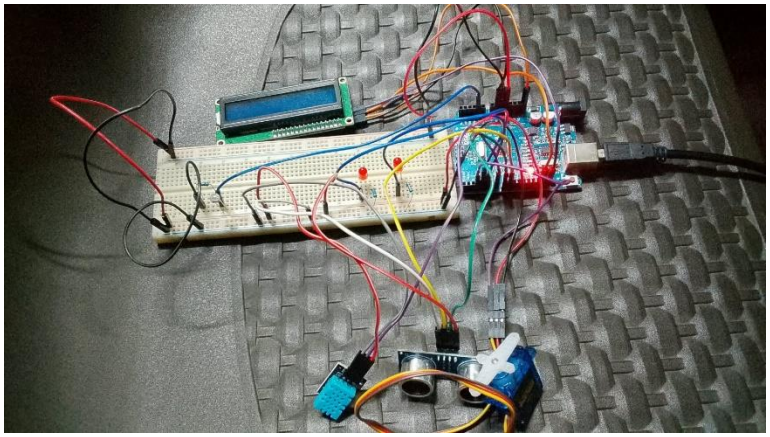
Nombre	Cantidad	Componente
U1	1	Sensor de temperatura [TMP36]
U2	1	Arduino Uno R3
DIST1	1	Sensor de distancia ultrasónico (4 pines)
SERVO1	1	Posicional Microservomotor
U3	1	Basado en PCF8574, 38 (0x26) LCD 16 x 2 (I2C)
1	1	Placa de pruebas
D1 D2	2	Rojo LED
R1 R4	2	220 Ω Resistencia
R2	1	Fotorresistencia
R3	1	10 kΩ Resistencia

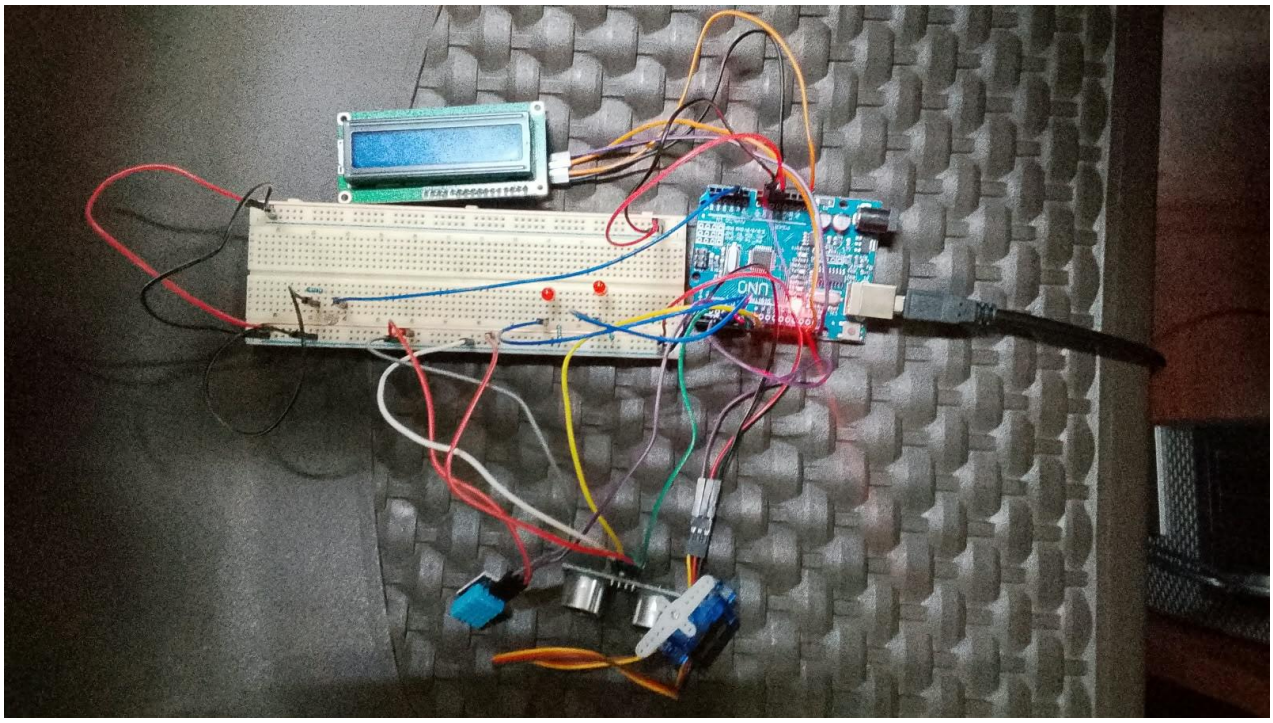


¿Por qué elegimos estos componentes?

Elegimos la placa Arduino por su bajo costo, facilidad de programación y versatilidad para gestionar múltiples componentes en simultáneo; los sensores ultrasónicos, LDR y DHT por su rápida velocidad de respuesta, alta precisión y bajo consumo para medir distancia, luz y clima; y el servomotor SG90 porque nos ofrece un control angular exacto para mover persianas con el mínimo gasto energético, logrando así un sistema domótico eficiente, económico y fácil de integrar en la maqueta.

Diseño mecánico







BLOQUE III – RECURSOS Y COMPONENTES



Presupuesto

El desarrollo completo del prototipo **casa inteligente** representó una inversión real total de solo **$27.35 USD**, divididos en **$21.35 USD** correspondientes a los componentes electrónicos (como el microcontrolador Arduino, la pantalla LCD I2C, el servomotor y los sensores) y **$6.00 USD** destinados a insumos de ensamble y acabado como pinturas, silicón, pega y gelatina. Al recolectar y reutilizar materiales de desecho para construir toda la estructura física (cartón comprimido, cajas de soporte y plásticos), evitamos un gasto adicional de **$11.00 USD** que habríamos tenido al comprar materiales comerciales nuevos, demostrando al visitante que es posible diseñar e implementar tecnología domótica funcional y orientada a la

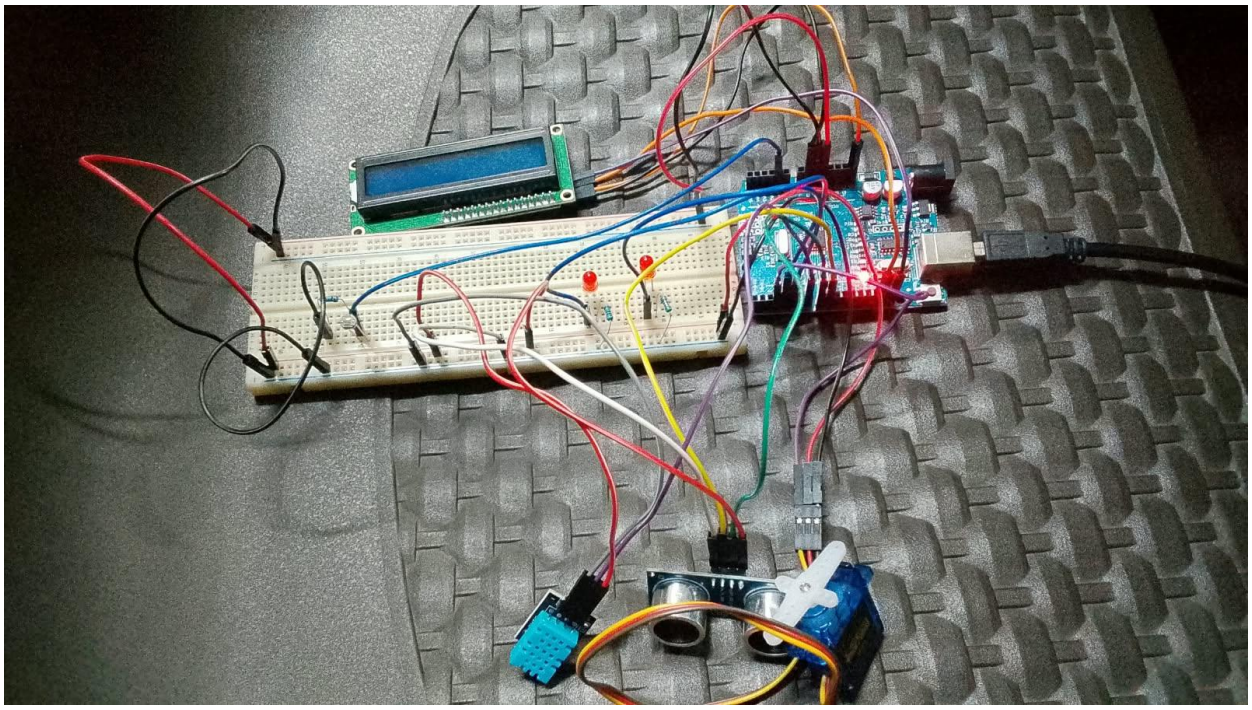
eficiencia energética con un presupuesto accesible de bajo costo y un impacto ambiental altamente positivo.

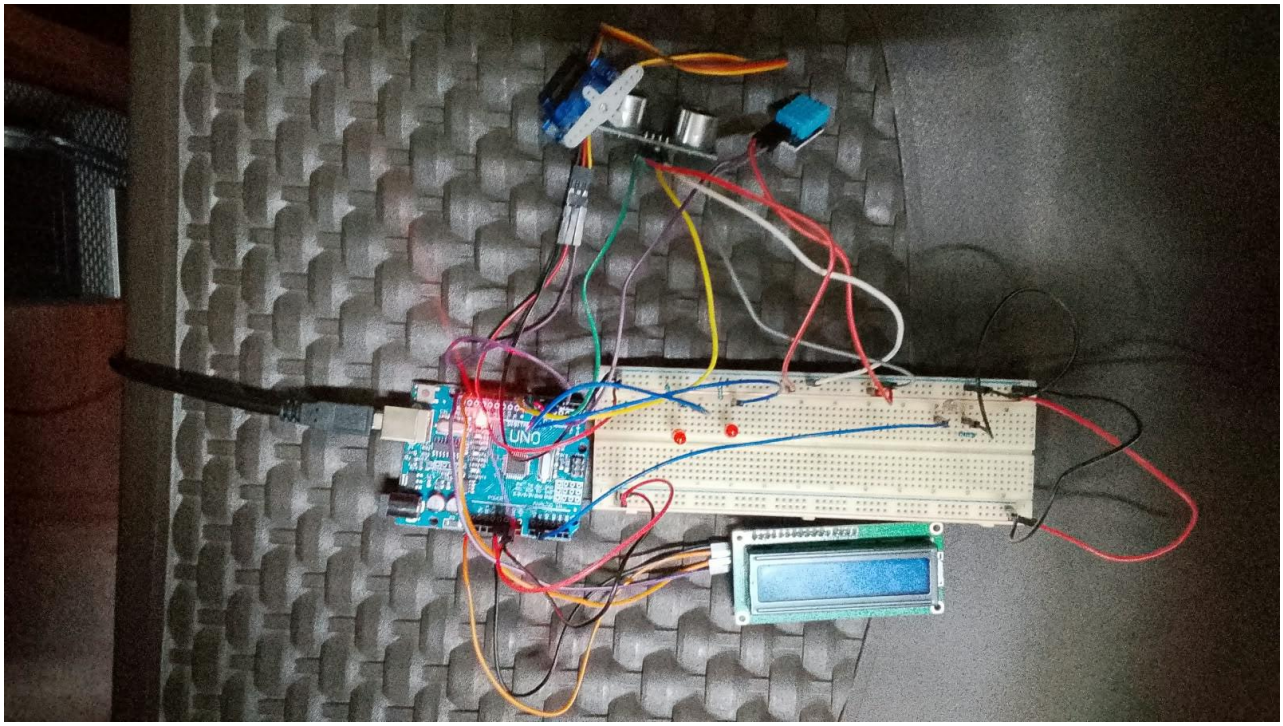
Software y herramientas utilizadas

Para el desarrollo del software y la gestión del proyecto **casa inteligente**, utilizamos **Tinkerkard para el circuito** como entorno principal de simulación virtual, lo que nos permitió diseñar el esquema electrónico, probar el circuito y depurar el código C++ en tiempo real antes del ensamblaje físico. Posteriormente, empleamos el **Arduino IDE** para cargar la programación final al microcontrolador Arduino Uno R3. Para la organización del equipo, la redacción de la documentación y el almacenamiento de los diagramas y código, utilizamos **Google Drive**, facilitando el trabajo colaborativo en la nube de forma ordenada.

BLOQUE IV – IMPLEMENTACIÓN

Ensamblaje y cableado





Desarrollo del Software / Firmware

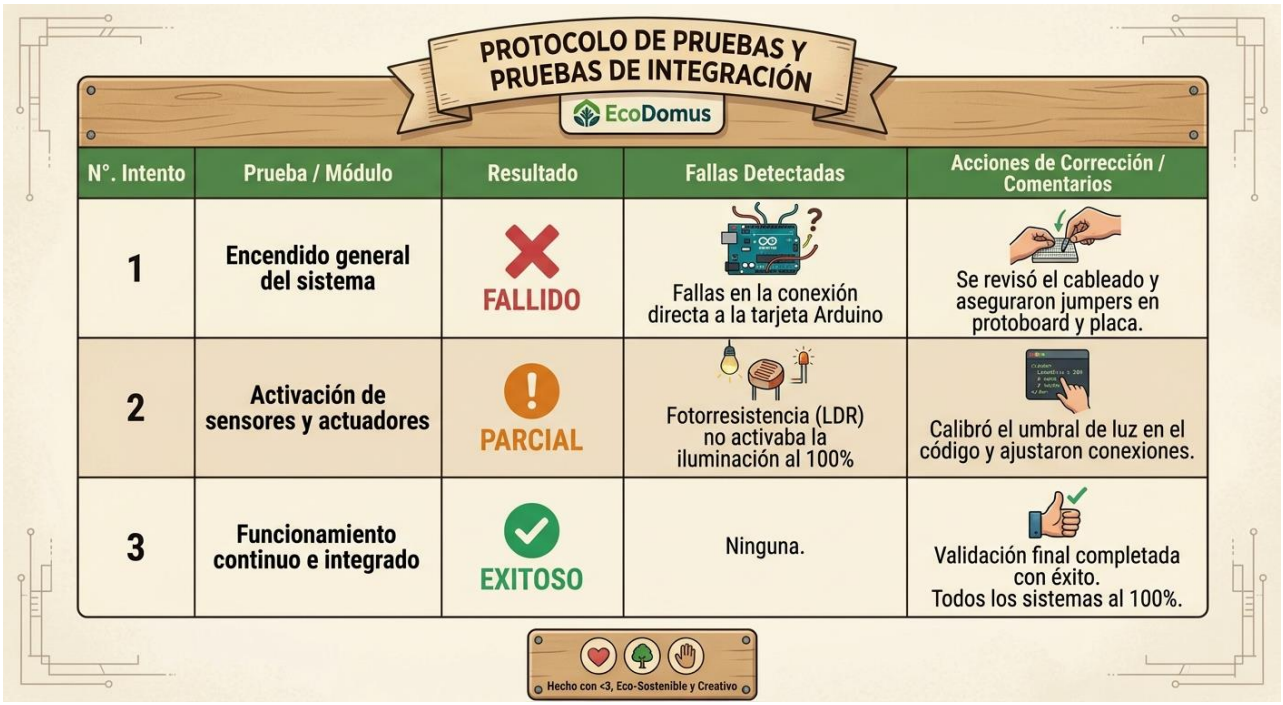
El firmware del sistema ejecuta en su bucle principal (loop) tres funciones clave: SistemaDeTemperatura(), que lee el sensor TMP36 (pin A3) y despliega la temperatura en la pantalla LCD I2C; Sistema Automático(), que mide la distancia con el sensor ultrasónico y abre la puerta accionando el servomotor a 180° si detecta presencia a menos de 15 cm (o la mantiene cerrada a 90°); y Sistema Iluminación(), que evalúa la fotorresistencia (pin A1) y enciende automáticamente los LEDs del patio e interior si la luz ambiental cae por debajo del umbral 500. El control se gestiona eficientemente mediante las librerías <Servo.h> y <LiquidCrystal_I2C.h>.

Integración: cómo unimos todo

Para integrar la casa inteligente, comenzamos conectando primero la alimentación y el protocolo I2C de la pantalla LCD junto con los sensores (TMP36 y LDR) en la Protoboard para verificar que el microcontrolador leyera datos limpios. Al añadir el servomotor y el sensor ultrasónico, enfrentamos picos de consumo eléctrico que provocaban reinicios esporádicos en el Arduino y caídas de voltaje en la pantalla LCD. Para solucionar este problema, ajustamos la distribución de energía independizando la línea de 5V para el servo, calibramos el umbral de luz del sensor LDR a 500 para evitar parpadeos falsos

en los LEDs, e introdujimos pausas cortas (delay (100)) y límites de distancia en el firmware para estabilizar las lecturas del ultrasonido sin congelar la ejecución general del programa.

BLOQUE V – PRUEBAS Y VALIDACIÓN



N°. Intento	Prueba / Módulo	Resultado	Fallas Detectadas	Acciones de Corrección / Comentarios
1	Encendido general del sistema	FALLIDO	Fallas en la conexión directa a la tarjeta Arduino	Se revisó el cableado y aseguraron jumpers en protoboard y placa.
2	Activación de sensores y actuadores	PARCIAL	Fotorresistencia (LDR) no activaba la iluminación al 100%	Calibró el umbral de luz en el código y ajustaron conexiones.
3	Funcionamiento continuo e integrado	EXITOSO	Ninguna.	Validación final completada con éxito. Todos los sistemas al 100%.

Seguridad

Para garantizar la seguridad de la casa inteligente, aislamientos e inclusión de resistencias previenen cortocircuitos; la alimentación a 5V por USB elimina riesgos de baterías; los engranajes del servomotor se resguardaron dentro de la maqueta para evitar pellizcos; y se instaló un interruptor de corte rápido para desenergizar todo el sistema de inmediato.

Check list de validación final

El prototipo casa inteligente cuenta con su validación final completada exitosamente al verificar que la casa enciende de manera correcta con un flujo de energía estable a 5V DC y que la totalidad de los sensores (LDR, ultrasónico y TMP36) responden en tiempo real a los estímulos ambientales. Asimismo, los actuadores se mueven exactamente como se espera, logrando la apertura de la puerta mediante el servomotor a los ángulos programados y la activación

automática de la iluminación LED. En el aspecto físico, se constató que no existen cables expuestos ni riesgos eléctricos gracias al aislamiento de los empalmes, mientras que en el apartado digital, la versión final del código C++ y los esquemas del circuito quedaron debidamente respaldados y organizados en Google Drive.

BLOQUE VI – OPERACIÓN Y PRODUCTO FINAL

¿Cómo se usa el robot?

Para usar la casa inteligente**,** active el interruptor principal en la parte posterior; el sistema iniciará y mostrará la temperatura en la pantalla LCD. La casa es 100% automática y no requiere presionar botones: la puerta se abre al detectar una persona a menos de 15 cm y los LEDs se encienden solos cuando hay oscuridad. Para apagarlo, apague el interruptor y desconecte el cable de 5V. El único mantenimiento es limpiar el polvo de los sensores con un paño seco. Si ocurre una falla, apague el sistema mediante el interruptor de inmediato, verifique que los cables estén bien firmes y vuelva a encenderlo para reiniciar.

BLOQUE VII – CIERRE Y RESULTADOS

¿Logramos lo que nos propusimos?

Al evaluar los resultados de manera honesta y autocrítica, sí logramos lo que nos propusimos cumplimos el objetivo principal de construir una maqueta domótica totalmente funcional e integrada, logrando que la medición de temperatura en la LCD, la apertura de puerta por ultrasonido y la iluminación automática por fotorresistencia operaran de forma autónoma.

Sin embargo, siendo autocríticos, nos hubiera gustado contar con un poco más de tiempo para investigar a fondo la programación del firmware y lograr la integración completa del sensor de gas (MQ-2) junto con el zumbador piezoeléctrico. Esto nos habría permitido implementar un sistema integral de alarma de incendio y alerta de fugas, una función avanzada de seguridad que finalmente quedó fuera del alcance físico del prototipo debido a los plazos de entrega.

¿Qué aprendimos?

Durante el desarrollo de casa inteligente, el aprendizaje más valioso surgió de superar **lo más difícil del proyecto**, que fue la fase de integración física y eléctrica donde tuvimos que solucionar fallas de conexión en la tarjeta Arduino y calibrar el sensor de luz para que respondiera al 100%. Por otro lado, **lo más interesante** fue ver cómo el código coordinó varios sensores y actuadores para tomar decisiones autónomas en tiempo real, como abrir la puerta al detectar a una persona o controlar la iluminación según la luz ambiental. Si **volviéramos a repetir la experiencia**, dedicaríamos más tiempo a investigar la programación del firmware desde el inicio y organizaríamos mejor la etapa de pruebas por módulos. Finalmente, **una versión 2.0 del robot** mejoraría incorporando la investigación sobre las funciones del sensor de gas (MQ-2) conectado al zumbador piezoeléctrico para crear un sistema completo de alarma de incendio, además de sumar un sistema de ventilación activa que reaccione automáticamente a los cambios de temperatura.

Agradecimientos / Créditos

Queremos expresar nuestro más profundo y sincero agradecimiento al **Lic. Carlos Galdamez**, cuya constante orientación, paciencia e incalculable apoyo técnico fueron el pilar fundamental para transformar la idea de casa inteligente en una realidad completamente funcional. Su disposición para guiarnos en cada etapa del desarrollo, desde la resolución de problemas en el circuito hasta la optimización de la estructura, nos motivó a superar los momentos más difíciles de la integración y a mantener siempre un alto estándar de aprendizaje.

Un reconocimiento muy especial merece el compromiso ecodómestico de este proyecto, ya que una parte sustancial de la maqueta fue elaborada utilizando cartón, cajas de embalaje y componentes reutilizados rescatados de nuestros propios hogares y de actividades escolares previas.

Conclusión

El proyecto casa inteligente demostró con éxito la viabilidad de integrar tecnologías accesibles de hardware y software para construir una maqueta domótica inteligente, autónoma y sostenible. A través de la coordinación de sensores de temperatura, presencia y luz con actuadores como el servomotor y la iluminación LED, el prototipo logró cumplir de manera eficiente con sus funciones automatizadas y un enfoque ecológico mediante el reciclaje de materiales. A pesar de los retos técnicos en la integración eléctrica y de los elementos que quedaron como visión para una futura versión 2.0 —como la alarma de incendio con sensor de gas MQ-2 y piezoeléctrico—, la experiencia permitió consolidar aprendizajes clave en programación, calibración de componentes y resolución de problemas, sentando las bases para el desarrollo de soluciones de automatización más avanzadas y comprometidas con la sostenibilidad.